

2023.06.13.

Analízis 2. informatikusoknak

Teszt (45 perc, 50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($5 \times 4 = 20$ pont)

1. Az $y'(x) = y(x) + 1$ differenciálegyenlet általános megoldása: ($A \in \mathbb{R}$)
☐ $Ae^x - x$; ☐ $Ae^x + x$; ☐ $Ae^x + 1$; ☐ $A(e^x - 1)$; ☒ $Ae^x - 1$; ☐ más.
2. Az $x_{n+1} = 3x_n - 2x_{n-1}$ rekurzió általános megoldása: ($A, B \in \mathbb{R}$)
 $A2^{-n} + B2^n$; $A3^n - B2^n$; ☒ $A2^n + B$; ☐ $A + B(-2)^n$; ☐ $A3^n + B(-2)^{-n}$; ☐ más.
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = ?$ ☐ 1; ☒ $\frac{1}{2}$; ☐ ∞ ; ☐ 2; ☐ nem létezik; ☐ más.
4. A $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n+1}} x^n$ sor konvergenciatartománya:
☐ $[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$; ☐ $[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$; ☐ $(-2, +2]$; ☒ $(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$; ☐ $(-2, +2)$; ☐ más.
5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n)!} x^{2n+1} = ?$
☐ $x \sin(2x)$; ☐ $x \operatorname{ch}(\sqrt{2}x)$; ☒ $x \cos(\sqrt{2}x)$; ☐ $\sin(2x)$; ☐ $-\operatorname{sh}(2x)$; ☐ más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($15 \times 2 = 30$ pont)

6. $y'''(x) - 2y''(x) + y'(x) = xe^{-x}$
 Az egyenlet állandó együtthatós, lineáris. ☒ I; ☐ H;
 Az egyenletben van belső rezonancia. ☒ I; ☐ H;
 Az egyenletben van külső rezonancia. ☐ I; ☒ H;
 $y(x) = 2x(e^x + 3)$ megoldása a homogén résznek. ☐ I; ☒ H;
 Az inhomogén partikuláris megoldását $y_{ip}(x) = Axe^{-x}$ alakban keressük. ☐ I; ☒ H;
7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-n+3)^2}{(n+2)^3}$
 A sor egy küszöbindextől kezdve kielégíti a Leibniz-kritériumot. ☐ I; ☒ H;
 A sor konvergens. ☐ I; ☒ H;
 A sor abszolút konvergens. ☐ I; ☒ H;
 A sor konvergenciájának eldöntésére használható a hányados-kritérium. ☐ I; ☒ H
8. $f(x) = \sqrt[4]{1+2x^3}$
 A függvény 0 középpontú, nyolcadfokú Taylor-polinomja 3 tagot tartalmaz.
 A függvény 0 középpontú Taylor-polinomja mindenütt előállítja f -et.
 A 0 középpontú Taylor-polinomban x^3 együtthatója $\frac{3}{8}$.
9. $f(x, y) = \frac{x^3 + |y|^{5/2}}{x^2 + 2y^2}$, ha $(x, y) \neq (0, 0)$, és $f(0, 0) = 0$
 A függvény mindenütt folytonos.
 A függvény parciális deriváltjai az origóban léteznek.
 A függvény az origóban totálisan deriválható.

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 4 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 2 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -2 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

INDOKLA'S OK

1, Vagy behelyettesítéssel ellenőriznünk a megoldást, vagy megoldjuk a diff. egyenletet.

Megoldhatjuk separábilisként:

$$y' = y + 1 \Rightarrow \int \frac{dy}{y+1} = \int dx \Rightarrow \ln|y+1| = x + C \Rightarrow \underline{y(x) = Ae^x - 1}$$

Vagy lineárisan:

$$\left. \begin{array}{l} \text{(H)} \quad y' - y = 0 \Rightarrow y_{\text{H,ált}}(x) = Ae^x \\ \text{(I)} \quad y_{\text{I,p}} = B; \quad 0 = B + 1 \Rightarrow B = -1 \end{array} \right\} \underline{y_{\text{I,ált}}(x) = Ae^x - 1}$$

$$2, \quad x_{n+1} = 3x_n - 2x_{n-1} \Rightarrow q^{n+1} = 3q^n - 2q^{n-1} \Rightarrow \\ \Rightarrow q^2 - 3q + 2 = (q-2)(q-1) = 0 \Rightarrow q_1 = 1, q_2 = 2$$

$$x_n = A \cdot 2^n + B \cdot 1^n = \underline{A \cdot 2^n + B}$$

$$3, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\underbrace{n(n+1)}_{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \underbrace{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)}_{\text{teleszkópikus} = \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} \right) = \underline{\frac{1}{2}}$$

$$4, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n+1}} x^n \quad \text{Gyökertesztes: } \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{2}{\sqrt[n]{n+1}} \rightarrow 2$$

(Későbbes kritérium is működik); $R = \frac{1}{2}$

$$x = -\frac{1}{2}: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cancel{(-2)^n}}{\sqrt{n+1}} \left(\frac{\cancel{-1}}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}} = \infty \quad (1/2 \leq 1)$$

$$x = +\frac{1}{2}: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n+1}} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \quad \text{konvergen, mert Leibniz}$$

$$\Rightarrow \underline{K.T. = \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right]}$$

$$5, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(2n)!} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (\sqrt{2} \cdot x)^{2n} = \underline{x \cos(\sqrt{2}x)}$$

$$6, \gamma''' - 2\gamma'' + \gamma' = x e^{-x}$$

állandó együtthatók, lineáris

$$\lambda^3 - 2\lambda + \lambda = \lambda(\lambda - 1)^2 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = +1 \quad \text{Belso' rezonancia}$$

$$\gamma_{h,all}(x) = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x \quad \text{Nincs kuto' rezonancia}$$

$$\gamma(x) = 2x(e^x + 3) = 2x e^x + 6x \quad \text{nem megoldas (HI)-ul}$$

$$\gamma_{i,p}(x) = A e^{-x} + B x e^{-x} \quad \text{alulban keresendo}$$

$$7, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-n+3)^2}{(n+2)^3} \quad \text{pozitiv toz's, nem deklins}$$

$$a_n = \frac{(n-3)^2}{(n+2)^3} \sim \frac{1}{n}, \quad \sum \frac{1}{n} = \infty \Rightarrow \text{nem konv, nem abs. konv.}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n-2)^2}{(n+3)^3} \cdot \frac{(n+2)^3}{(n-3)^2} = \frac{n^5 + \dots}{n^5 + \dots} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad ?$$

$$8, f(x) = \sqrt[4]{1+2x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/4}{n} (2x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/4}{n} 2^n x^{3n} \quad \text{Binomiális sor} \quad \text{Ha } |2x^3| < 1$$

$$T_8(x) = 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot x^3 + \binom{1/4}{2} 4 \cdot x^6 \quad 3 \text{ tag} \checkmark$$

$$|2x^3| > 1 \quad \text{esetben nem konverg's a sor.}$$

$$x^3 \text{ együtthatója: } \binom{1/4}{1} \cdot 2 = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{8}$$

$$9, f(x, y) = \frac{x^3 + |y|^{5/2}}{x^2 + 2y^2}; \quad f(0,0) = 0 \quad \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \text{-en folyton}$$

$$\lim_{r \rightarrow 0+} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \varphi + r^{5/2} |\sin \varphi|^{5/2}}{r^2 \cos^2 \varphi + 2r^2 \sin^2 \varphi} =$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0+} \left(r \frac{\cos^3 \varphi}{1 + 2 \sin^2 \varphi} + \sqrt{r} \frac{|\sin \varphi|^{5/2}}{1 + 2 \sin^2 \varphi} \right) \xrightarrow{r \rightarrow 0+} 0 = f(0,0) \Rightarrow f \text{ folyton } (0,0) \text{-ben.}$$

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{x^2} - 0}{x} = 1 \quad (7)$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|^{5/2}}{2y^2 \cdot y} = \text{?}$$

$\Rightarrow$ f nem diff.-ható az origóban!